$x^2 -$ (மூலங்களின் கூடுதல்) $x +$ மூலங்களின் பெருக்கல்தொகை $= 0$

என்பது நமக்குத் தேவையான பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாடாகும். எனவே,

$$x^2 - 4x + 1 = 0$$

என்பது நமக்குத் தேவையானப் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாடாகும்.

குறிப்பு

இங்கு வினாவில் "விகிதமுறு கெழுக்கள்" எனும் சொற்றொடர் அத்தியாவசியமானது. இல்லையெனில், $x - (2 - \sqrt{3}) = 0$ என்பது $2 - \sqrt{3}$ -ஐ மூலமாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடாக உள்ளது. ஆனால் இதற்கு $2 + \sqrt{3}$ மூலமல்ல. கீழ்க்காணும் தேற்றம் நிரூபணம் இன்றி தரப்பட்டுள்ளது.

தேற்றம் 3.4

p மற்றும் q ஆகியவை விகிதமுறு எண்களாகவும் $\sqrt{p}$ மற்றும் $\sqrt{q}$ ஆகியவை விகிதமுறா எண்களாகவும் அமைகிறது என்க. மேலும் $\sqrt{p}$ மற்றும் $\sqrt{q}$ ஆகிய இவற்றுள் ஒன்று மற்றொன்றின் விகிதமுறு மடங்காக இன்றி அமைகிறது என்க. $\sqrt{p} + \sqrt{q}$ என்பது விகிதமுறு எண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலம் எனில், $\sqrt{p} - \sqrt{q}, -\sqrt{p} + \sqrt{q}$ மற்றும் $-\sqrt{p} - \sqrt{q}$ ஆகியவையும் அதே பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.10

$\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$ -ஐ ஒரு மூலமாகவும் முழுக்களை கெழுக்களாகவும் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

$\sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$ என்பது ஒரு மூலம் என்பதால் $x - \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$ என்பது ஒரு காரணியாகும். வெளிப்புறமுள்ள வர்க்கமூலத்தை நீக்க $x + \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}$ என்பதை மற்றொரு காரணியாக எடுத்துக்கொண்டு இவை இரண்டையும் பெருக்க, $\left(x + \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}\right)\left(x - \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}\right) = x^2 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ எனப்பெறுகிறோம்.

இருப்பினும் நாம் இன்னும் இலக்கை அடையவில்லை. எனவே, $x^2 + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ என்பதை மற்றொரு காரணியாகக் கொண்டு இரண்டையும் பெருக்கினால் $\left(x^2 - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)\left(x^2 + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) = x^4 - \frac{2}{3}$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே, தேவையானப் பண்புகளுடைய பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடு $3x^4 - 2 = 0$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 119 16-12-2022 15:05:38